Projeto NASCERR

Software de Bordo do OBDH

Interfaces e Operações

R. Rio Danúbio, 217, Sala 1, B. Mansour, Uberlândia, MG, 38414-426 [34] 9 9979-1737 | [12] 9 9259-1799
CNPJ: 08.915.743/0001-01

Histórico de revisões

Versão	Data	Notas
00	2024.05.06	Draft / Version Inicial Wendell P. Silva (Atlas Software)

Aprovação de liberação.

_____

Wendell Pereira da Silva
Atlas Software

Sumário

Introdução **5**
Visão geral 5
Subsistemas 6
Comunicação solo-bordo **8**
Camada física 8
Camada de enlace 9
Quadros de dados AX.25 9
Ordem de bytes e tipos de dados 9
Cabeçalho AX.25 10
Formato do telecomando 11
Formato da telemetria 12
Organização da telemetria **13**
Fontes de telemetrias 14
Definição dos grupos de telemetrias 15
OBC [00,00] - Dados básicos de diagnóstico 15
OBC [00,01] - Catálogo de telemetrias armazenadas 17
OBC [00,02] - Parâmetros de coleta, armazenamento e transmissão 18
OBC [00,03] - Beacon 20
MDCA [01,00] - Estado operacional e posição orbital 21
MDCA [01,01] - Hora UTC e orientação do satélite 22
MGGE [02,00] - Status operacional 23
MGGE [02,01] - Situação Solar 24
MGGE [02,02] - Situação de geração e de consumo de energia 24
MGGE [02,03] - Temperaturas 24
MGGE [02,04] - Situação das baterias 25
MGGE [02,05] - Situação do barramento principal 25
MGGE [02,06] - Balanço de energia das baterias 25
ANTs [03,00] - Diagnóstico do AntS - nominal 25
TRXVU [04,00] - Último frame recebido da fila de uplink 27
TRXVU [04,01] - Situação operacional 27
CTRL [05,00] - Situação térmica, contadores e status 30
CTRL [05,01] - Dados científicos 30
Modos de operação **31**
Modo de Inicialização 31

Modo de Segurança....31
Modo Nominal....31
Capacidade dos modos de operação....31
Tipos de falhas....32
Exemplos de falhas....33
Transição de modo de operação....34
Registro de eventos....35
Geração, armazenamento e transmissão....35
Telecomandos....38
Lista de telecomandos....39
[01, 01] Mudar modo de operação....39
[02, 01] Obter data/hora do RTC do OBC....40
[02, 02] Ajustar data/hora do RTC do OBC....40
[03, 01] Ajustar processamento de telemetrias....42
[03, 02] Relatar processamento de telemetrias....43
[03, 03] Transmitir grupos de telemetrias....44
[04, 01] Transmitir relatos de eventos (event-log)....45
[04, 02] Ajustar relatos de eventos....45
[05, 01] Formatar memória de massa....46
[05, 02] Selecionar memória de massa ativa no próximo boot....47
[05, 03] Relatar estado da memória de massa....48
[05, 04] Relatar catálogo de telemetrias armazenadas....49
[05, 05] Iniciar transmissão de telemetria armazenada....50
[05, 06] Parar transmissão de telemetria armazenada....51
[05, 07] Apagar armazenamento de telemetria....51
[05, 08] Ajustar limite de armazenamento de telemetria....52
[06, 01] CTRL: Atualizar arquivo de configuração....53
[06, 02] CTRL: Reiniciar via power cycle....53
[07, 01] Executar transação arbitrária no barramento I2C....54
[08, 01] Reiniciar OBC - soft reset....54
[08, 02] Reiniciar OBC - power cycle....55
Documentos Aplicáveis....56
Apêndice A - Cálculo CRC-16....57

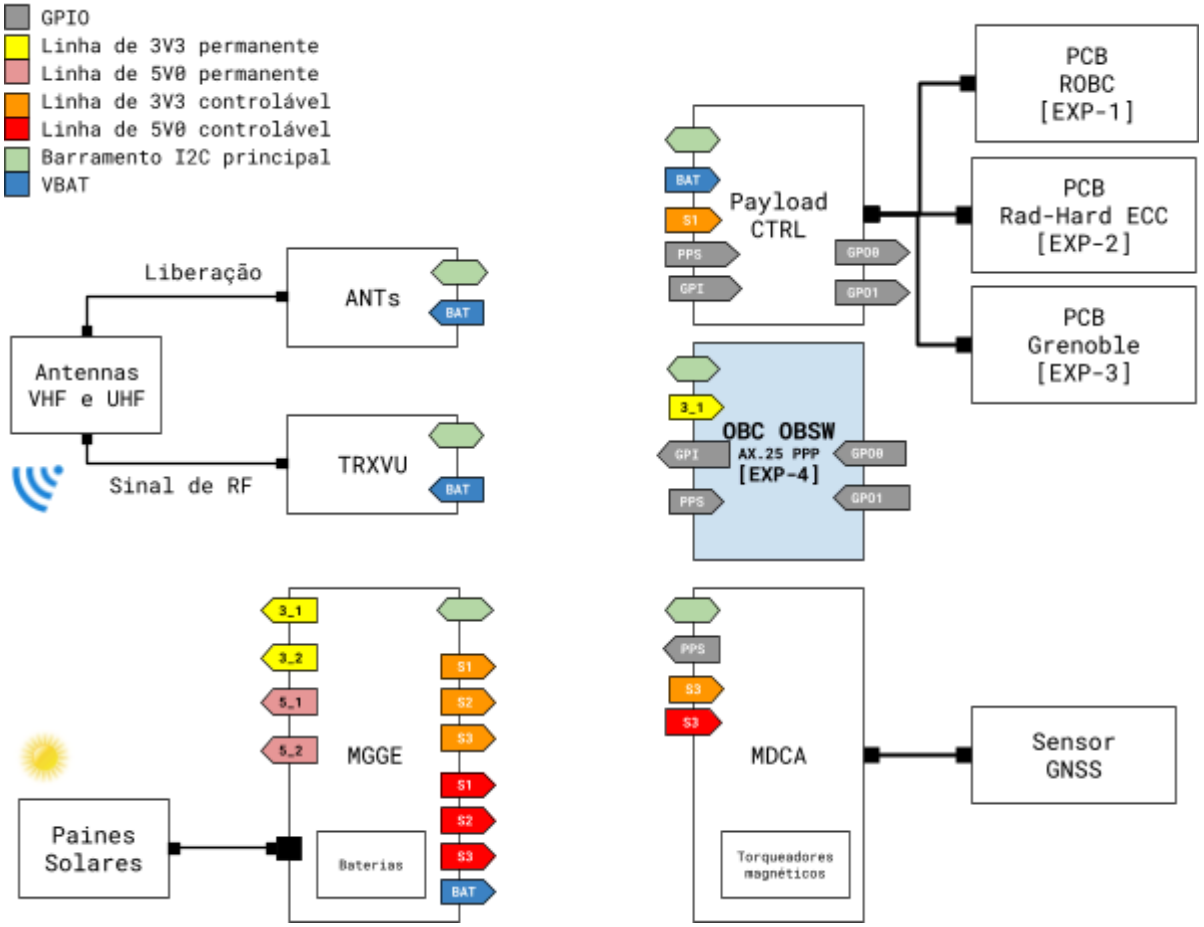
Introdução

Este documento descreve o comportamento do software de bordo (OBSW) do OBC do cubesat do Projeto Nanossatélite Com Eletrônica Robusta à Radiação (NASCERR). Este sistema também é referenciado neste documento com *On-Board Data Handling* (OBDH).

Visão geral

O NASCERR é um CubeSat 2U. A primeira unidade abriga os subsistemas da plataforma do satélite e a segunda é dedicada às suas quatro cargas úteis:

- um computador de bordo experimental resistente à radiação para cubesats, interligado com um detector de partículas para avaliação de desempenho de acordo com a intensidade da radiação durante a missão,
- um circuito integrado com um código de correção de erros (ECC) projetado usando uma biblioteca interna para células resistentes à radiação,
- um experimento de medição de radiação espacial desenvolvido pela Universidade de Grenoble, França, e,
- um software de comunicação ponto a ponto de rádio amador, que será executado como um processo independente no OBC da plataforma [1].


GPIO
Linha de 3V3 permanente
Linha de 5V0 permanente
Linha de 3V3 controlável
Linha de 5V0 controlável
Barramento I2C principal
VBAT
Liberação
ANTs
BAT
Antennas
VHF e UHF
Sinal de RF
TRXVU
BAT
3_1
3_2
5_1
5_2
MGGE
S1
S2
S3
S1
S2
S3
BAT
Paines
Solares
Baterias
PCB
ROBC
[EXP-1]
PCB
Rad-Hard ECC
[EXP-2]
PCB
Grenoble
[EXP-3]
BAT
S1
PPS
GPI
Payload
CTRL
GPO0
GPO1
3_1
OBC OBSW
AX.25 PPP
[EXP-4]
GPI
GPO0
PPS
GPO1
PPS
S3
S3
MDCA
Torqueadores
magnéticos
Sensor
GNSS

A tabela a seguir relaciona os sinais de entrada e saída de cada subsistema em relação ao mapeamento de pinos do CubeSat Kit Bus (CSKB).

Cubesat Kit Bus (CSKB)																										
ESQ-126-39-G-D ou SSQ-126-21-G-D ou TSW-126-07-G-D (parte fêmea voltada para o topo)																										
H2											DXD		5V_1	3V3 1	**GND**	**GND**							VBAT		GPIO 24	GPI
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	**30**	**32**	34	36	38	40	42	44	46	58	50	52
											DXD		5V_2	3V3 2	**GND**								VBAT			GPO0
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	**29**	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51
H1																							GPO1	3V3 SW1	3V3 SW2	3V3 SW3
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
																					SDA	SCL	PPS	5V SW1	5V SW2	5V SW3
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51

O diagrama de blocos acima ilustra a arquitetura do NASCERR e seus subsistemas.
O foco deste documento é no software de voo que será executado no OBC que é responsável pelas funções de execução de telecomando (TC), formatação, armazenamento, recuperação e transmissão de telemetria (TM) de todos os subsistemas, incluindo dele próprio e, especialmente, da carga útil científica.

Subsistemas

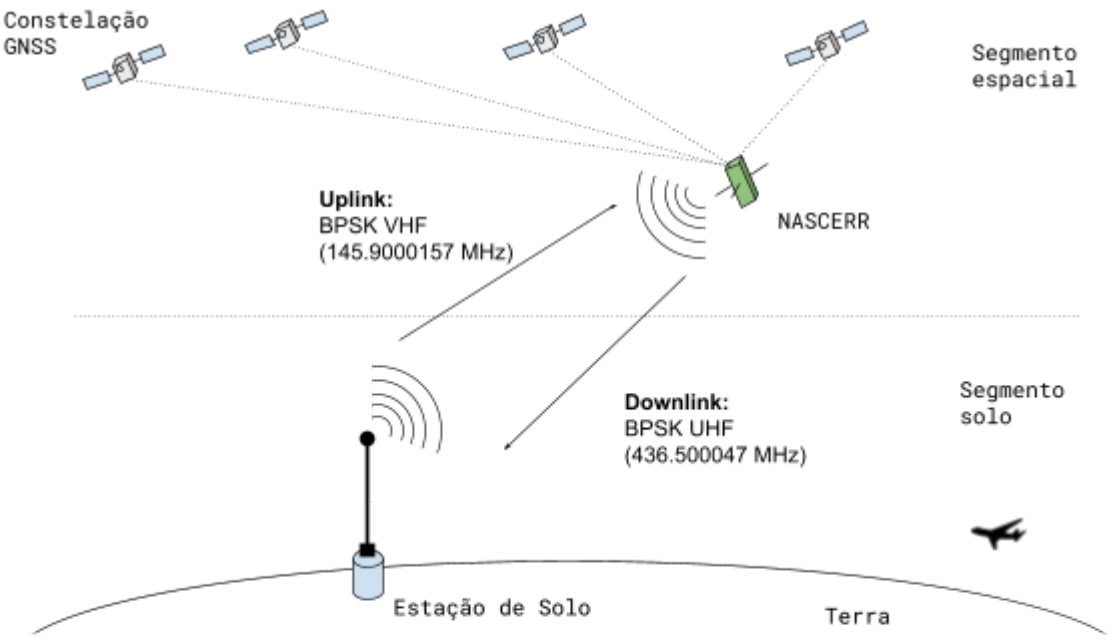
A tabela abaixo descreve resumidamente os subsistemas do NASCERR.

Subsistema	Endereço I2C	Descrição
MGGE	0x26	Módulo de Gestão e Gerenciamento de Energia Elétrica. Coleta energia solar convertendo-a em energia elétrica para o carregamento de baterias. Fornece linhas de energia elétrica de 3.3V e 5.0V reguladas e o VBAT não regulado [2].
MDCA	0x1B	Módulo de Determinação e Controle de Atitude. Responsável por estabilizar, orientar, e manter a orientação do satélite e, portanto, dos detectores da CTRL, para algum alvo no céu [3].
TRXVU	0x60 RX 0x61 TX	Transceiver de RF. Responsável pela comunicação do satélite com estações em solo, provendo serviços de demodulação de comandos em VHF (145.9000157 MHz) e modulação de telemetrias em UHF (436.500047 MHz) [4].
ANTs	0x31 A 0x32 B	Módulo de liberação e acoplamento das antenas. Durante a sequência de inicialização (*boot*), após o satélite ter sido ejetado do POD do veículo lançador, o OBSW comanda o ANTs para que este execute a sequência de abertura das antenas que até então ficaram recolhidas [5].

Subsistema	Endereço I2C	Descrição
CTRL	0xNN	Controladora das cargas úteis [6]. (TBD)
OBC	N/A I2C Master	Master da comunicação no barramento I2C, o computador de bordo é o responsável pelas funções de OBDH do sistema. As interfaces externas bem como a operação do software do OBC (OBSW) são descritas nos tópicos a seguir. O hardware do OBC é o iOBC [7].

Comunicação solo-bordo

Este capítulo descreve as camadas de comunicação solo-bordo, ou seja, da transmissão de dados entre o segmento terrestre ao segmento espacial, da missão NASCERR. O diagrama abaixo ilustra a comunicação full-duplex e assíncrona entre o NASCERR e a estação de solo.



Camada física

As características da camada física são as seguintes (TBC):

Uplink:

- Modulação: BPSK
- Frequência VHF: 145.9000157 MHz
- Taxa de bits: 1200 bps (default)

Downlink:

- Modulação: BPSK
- Frequência VHF: 436.500047 MHz

- Taxa de bits: 9600 bps (default)

Camada de enlace

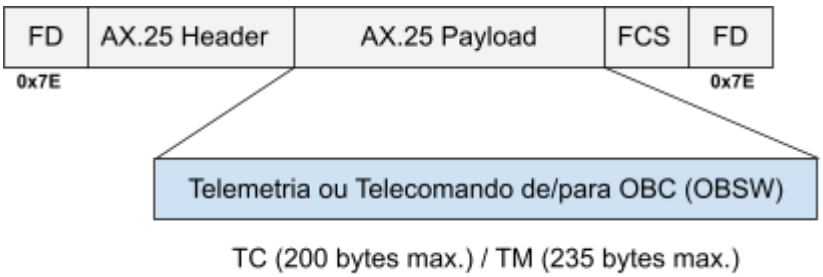
As características da camada de enlace são as seguintes:

Uplink:
- Protocolo: AX.25
- Codificação: HDLC
- Tamanho máximo da carga útil do quadro de dados: 200 bytes

Downlink:
- Protocolo: AX.25
- Codificação: HDLC
- Tamanho máximo da carga útil do quadro de dados: 235 bytes

Quadros de dados AX.25

Conceitualmente, o quadro AX.25 é enviado codificado em HDLC conforme ilustrado abaixo:



Com relação ao processamento de TM/TC, o OBSW manipula diretamente somente o campo *AX.25 Payload*, conforme ilustrado acima. Os demais campos de dados do quadro de dados são manipulados indiretamente pelo OBSW por meio da API do subsistema de comunicação (TRXVU).

Ordem de bytes e tipos de dados

A menos que seja explicitamente especificada a ordem de bytes, o padrão é *little-endian* (LSB enviado primeiro). Os campos de dados dentro do AX.25 Payload são identificados pela seguinte notação de tipos de dados:

Notação	Significado
A(n)	Campo de dados alfanumérico de tamanho fixo em *n* bytes (octetos)
S8	Valor inteiro de 8-bits com sinal (int8_t)
S16	Valor inteiro de 16-bits com sinal (int16_t)
S32	Valor inteiro de 32-bits com sinal (int32_t)
S64	Valor inteiro de 64-bits com sinal (int64_t)
U8	Valor inteiro de 8-bits sem sinal (uint8_t)
U16	Valor inteiro de 16-bits sem sinal (uint16_t)
U32	Valor inteiro de 32-bits sem sinal (uint32_t)
U64	Valor inteiro de 64-bits sem sinal (uint64_t)
F32	Ponto flutuante de 32-bits (float)
F64	Ponto flutuante de 64-bits (double)

Cabeçalho AX.25

A tabela abaixo descreve o formato e o conteúdo esperado dos campos do cabeçalho do quadro AX.25 (TBC).

AX.25 Frame Header					
#	**Offset**	**Name**	**Type**	**Size in Bytes**	**Description / Observations**
1	0	Destination Callsign	A(6)	6	`"EARTH " when TM; "NSCERR" when TC`
2	6	Destination SSID	U8	1	`0x31`
3	7	Source Callsign	A(6)	6	`"EARTH " when TC; "NSCERR" when TM`
4	13	Source SSID	U8	1	`0x31`
5	14	AX.25 Control Field	U8	1	`"I" / 0x3E - Information Frame`
6	15	AX.25 PID Field	U8	1	`0xF0 - No Layer 3 protocol implemented (user defined)`

Não há campo de dados identificando o tipo de quadro de dados (TC ou TM), pois tal semântica pode ser inferida pela direção da comunicação no meio físico: uplink para TC e downlink para TM. Assim, qualquer frame decodificado pelo receptor de RF será interpretado como TC, bem como qualquer frame transmitido pelo transmissor de RF será interpretado como TM.

Formato do telecomando

Dentro do AX.25 Payload do quadro de uplink são codificados os telecomandos. O formato de um telecomando está especificado na tabela abaixo:

TC Frame					
#	**Offset**	**Name**	**Type**	**Size in Bytes**	**Description / Observations**
1	0	TC Code	U8	1	Telecommand code (type)
2	1	TC Subcode	U8	1	Telecommand subcode (sub-type)
3	2	Length	U8	1	Size of TC Parameters in bytes
4	3	TC Parameters	U8	0..n	Telecommand parameters, 195 bytes max
5	3+N	CRC-16	U16	2	CCITT-CRC16 from field #1 to #4

Os campos TC Code e TC Subcode identificam um telecomando. Embora o tamanho do TC possa ser inferido pelo encapsulamento HDLC/AX.25, optou-se por codificar o tamanho dos parâmetros do telecomando (*Length*) mais um campo de CRC-16 específico, além daquele presente no encapsulamento HDLC/AX.25.

O polinômio gerador para o campo CRC-16 é 0x8005 com valor inicial 0x800D. Visando facilitar a integração com o segmento terrestre, a implementação de referência do cálculo do CRC-16 em linguagem C está no Apêndice A.

Formato da telemetria

Um pacote de telemetria constitui o *payload* do quadro AX.25 de *downlink*, cujo formato está especificado na tabela abaixo:

TM Frame data packet					
#	**Offset**	**Name**	**Type**	**Size in Bytes**	**Description / Observations**
1	0	TM Code	U8	1	Type of this telemetry frame
2	1	TM Subcode	U8	1	Subtype of this telemetry frame
3	2	Sequence number	U16	2	Monotonically incremented per TM Code/Subcode group
4	4	Millisecond of Day	U32	4	Millisecond of Day [0..86399999]
5	8	Day	U16	2	Number of days since 1958-01-01 00:00:00.000 UTC.
6	10	Flags	U8	1	General status flags
7	11	TM Data Size	U8	1	Size of the next field in bytes
8	12	TM Data	Variable	1..218	TM payload data

Flags	**OBSW Operating mode**	7..6	`00b`	Initialization
			`01b`	Safe
			`10b`	Nominal
			`11b`	RESERVED (NOT USED)
	Interface flags	5..0	`e-----`	EPS communication status
			`-a----`	Attitude control system communication status
			`--x---`	Antenna system deployment status
			`----2--`	User defined status 2 (flash I/O)
			`----1-`	User defined status 1 (comm I/O)
			`-----0`	CTRL communication status

A determinação dos *flags* de interface ocorre da seguinte forma:

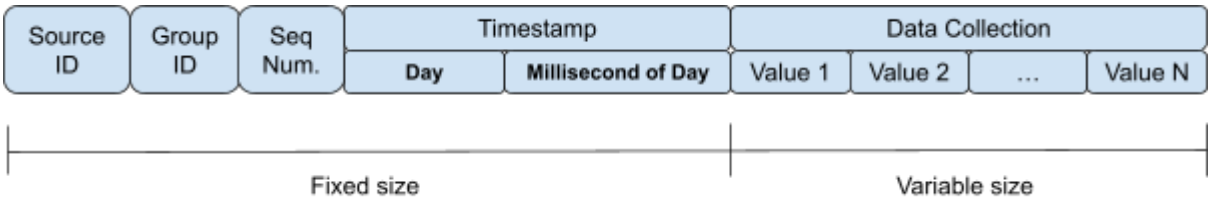
Flag	Descrição
e	Ocorrência de falha na comunicação com o subsistema de condicionamento / gerenciamento de energia nas últimas 24 horas desde a última inicialização do OBC. 0: sem ocorrência, 1: pelo menos uma falha ocorreu.
a	Ocorrência de falha na comunicação com o subsistema de determinação e controle de atitude nas últimas 24 horas desde a última inicialização do OBC: 0: sem ocorrência, 1: pelo menos uma falha ocorreu.

Flag	Descrição
e	Ocorrência de falha na comunicação com o subsistema de condicionamento / gerenciamento de energia nas últimas 24 horas desde a última inicialização do OBC. 0: sem ocorrência, 1: pelo menos uma falha ocorreu.
x	Status de abertura das antenas obtido durante a última inicialização. 0: nem todas as antenas foram abertas com sucesso. 1: todas as antenas foram abertas com sucesso.
2	Falha de E/S no unidade armazenamento persistente nas últimas 24 horas desde a última inicialização do OBC: 0: sem ocorrência, 1: pelo menos uma falha de gravação ocorreu.
1	Falha no envio de telemetria para o subsistema de comunicação solo-bordo nas últimas 24 horas desde a última inicialização do OBC. 0: sem ocorrência, 1: pelo menos uma falha ocorreu.
0	Ocorrência de falha na comunicação com CTRL na última hora. 0: sem ocorrência. 1: pelo menos uma falha ocorreu.

Quando o relógio interno do OBC não está sincronizado com a hora GNSS fornecida pelo MDCA (i.e. GNSS sem “fix”), GNSS.Week mantém seu último valor (possivelmente, zerado) e GNSS.Millisecond é incrementado livremente por um timer interno do sistema. Isso impacta diretamente na conversão do data GNSS para dia e milissegundos do dia a partir de 1 de janeiro de 1958, 00:00:00 UTC. No entanto, o valor de inicialização de dia é o valor equivalente a data de *build* do firmware o OBDH, com milissegundo zerado.

Organização da telemetria

O OBSW organiza as telemetrias internamente de acordo com o seguinte formato abstrato:



A descrição dos campos é a seguinte:

Campo	Tipo	Descrição
Source ID	U8	Identificação do processo que originou a telemetria.
Group ID	U8	Identificação do grupo de dados da fonte identificada por Source ID, da qual pode-se inferir o tamanho e interpretar os valores dos campos de dados coletados.
Seq Num	U16	Número de sequência da telemetria [0 .. 65535] por Source ID e Group ID.
Timestamp	struct	Marcação de tempo do instante em que o grupo de values foi coletado, obtido e sincronizado via PPS a partir do subsistema MDCA.

Day	U16	Número do dia da missão (desde 1958-01-01 00:00:00 UTC).
Millisecond of Day	U32	Milissegundo do dia da missão.
Value 1..N	--	Valores dos campos / medidas individuais cujo tamanho total pode ser inferido por Source ID e Group ID.

Esta organização dá suporte tanto ao fluxo de armazenamento de telemetrias quanto à execução de telecomandos de recuperação e download de telemetria armazenada.

Fontes de telemetrias

No contexto da missão NASCERR, cada subsistema constitui uma fonte de telemetria com um SID (Source ID) a ela atribuído. Cada fonte possui um ou mais grupos de telemetrias identificadas por GID (Group ID), para identificar cada coleção de dados obtida daquela fonte específica.

A tabela a seguir relaciona as fontes de telemetria da missão.

SID	I2C Addr.	Subsistema	Descrição
0x00	--	OBC	Computador de bordo / OBDH
0x01	0x1B	MDCA	Módulo de Determinação e Controle de Atitude
0x02	0x26	MGGE	Módulo de Gestão e Gerenciamento de Energia Elétrica
0x03	0x31 / 0x32	ANTs	Sistema de liberação de antenas
0x04	0x60	TRXVU	Transceiver VHF/UHF - uplink/downlink
0x05	0x42	CTRL	Controladora das cargas úteis

Definição dos grupos de telemetrias

A definição desses grupos é importante para determinar:

- as estruturas de dados adquiridas;
- provenientes de qual subsistema;
- periodicidade de coleta de dados;
- se serão somente produzidas e armazenadas na memória não volátil (log de TM);
- ou produzidas e transmitidas em tempo real.

Este tópico descreve o conteúdo dos grupos de telemetria de cada fonte conforme resumido na tabela abaixo:

SID	SYS	GID	N. bytes	Descrição
0x00	OBC	0x00	28	Dados básicos de diagnóstico do OBC
		0x01	39	Catálogo de telemetrias armazenadas na memória de massa (flash)
		0x02	128	Parâmetros de coleta, armazenamento e transmissão de telemetrias
		0x03	119	Beacon
0x01	MDCA	0x00	72	Status operacional e posição orbital do satélite
		0x01	36	Hora UTC e dados de orientação do satélite
0x02	MGGE	0x00	8	Status operacional
		0x01	12	Situação solar
		0x02	12	Situação de geração e de consumo de energia
		0x03	16	Temperaturas
		0x04	8	Situação das baterias
		0x05	8	Situação do barramento principal
		0x06	2	Balanço de energia das baterias
0x03	ANTs	0x00	8	Diagnóstico de liberação de antenas
0x04	TRXVU	0x00	16..248	Último frame recebido da fila de uplink
		0x01	23	Situação operacional
0x05	CTRL	0x00	32	Situação térmica, contadores e status de CTRL
		0x01	201	Telemetria científica de CTRL

Os subtópicos a seguir descrevem em detalhe o conteúdo dos grupos de telemetria identificando-os como *Subsistema [SID,GID] - Descrição*.

OBC [00,00] - Dados básicos de diagnóstico

Este grupo mostra o uso de recursos e o estado operacional do OBC.

SID	Subsistema	GID		Descrição
0x00	OBC	0x00		Dados básicos de diagnóstico do OBC
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	MM.ID	U8	1	Unidade de memória de massa em operação: 0x00: unidade 0 - nominal 0x01: unidade 1 - redundante
1	MM.Bad	U8	1	Memória utilizada por blocos defeituosos (%)
2	MM.Usage	U8	1	Uso da memória de massa atualmente em operação (%)
3	Reset.ID	U8	1	Código de motivo do último reset: 0x00: desconhecido 0x01: telecomandado de reset 0x04: ciclo de energia elétrica (power cycle) 0x10: reiniciado pelo circuito de watchdog
4	Stat.Flags.1	U16	2	Flags de status 1 (LSB/MSB): - bit[15..0]: RESERVADO
6	Stat.Flags.2	U16	2	Flags de status 2 (LSB/MSB): - bit[15..0]: RESERVADO
8	IO.I2C.Errors	U16	2	Contagem de falhas de E/S no I2C
10	IO.MTD.Errors	U16	2	Contagem de falhas de E/S na memória de massa
12	TC.OK	U16	2	Contagem de telecomandos recebidos com sucesso
14	TC.BadCRC	U16	2	Contagem de telecomandos recebidos com erro de CRC
16	TC.Rejected	U16	2	Contagem de telecomandos rejeitados por erro de sintaxe, parâmetros desconhecidos, ou proibidos pelo modo de operação corrente
18	TC.Silence	U16	2	Contagem de vezes em que o OBC ficou sem receber telecomandos de solo por mais de 90 minutos
20	TM.Sent	U32	4	Contagem de telemetrias enviadas ao transceiver
24	TM.Lost	U32	4	Contagem de telemetrias perdidas por fila cheia no OBDH

OBC [00,01] - Catálogo de telemetrias armazenadas

O catálogo de telemetrias armazenadas permite determinar o estado de cada arquivo (ou *packet store*) de telemetrias sendo gravadas na memória de massa do OBC. Qualquer grupo de telemetria, exceto o *Beacon*, pode ter um catálogo e, portanto, pode ser armazenado.

SID	**Subsistema**	**GID**		**Descrição**
0x00	OBC	0x02		Catálogo de telemetrias armazenadas
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	NumPackets	U32	4	Quantidade atual de pacotes de TM armazenadas
4	MaxPackets	U32	4	Quantidade máxima de pacotes permitidas neste *packet store*. Zero, indica que será limitado pelo espaço disponível na memória de massa.
8	RecordSize	U32	4	Tamanho de um registro armazenado em bytes
12	Flags	U8	1	- bit[0]: Habilita/Desabilita gravação de TM: 0: desabilitado 1: habilitado - bit[1]: Permite sobrescrever pacote mais antigo quando exceder capacidade: 0: Não permite 1: Permite - bit[2..7]: Reservado
13	SID	U8	1	SourceID deste packet store
14	GID	U8	1	GroupID deste packet store
15	FirstTmHeader	U8[]	12	Cópia do cabeçalho do primeiro pacote de TM armazenado
27	LastTmHeader	U8[]	12	Cópia do cabeçalho do último pacote de TM armazenado

Este formato se repete para todo SID/GID do sistema.

OBC [00,02] - Parâmetros de coleta, armazenamento e transmissão

O controle de coleta, armazenamento e transmissão de telemetrias é feito por grupo de telemetrias, conforme especificado abaixo.

SID	Subsistema		GID		Descrição
0x00	OBC		0x02		Parâmetros de coleta, armazenamento e transmissão
Posição	**Parâmetro**		**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	Collection control	SID	U8	1	Identificação da origem (source ID)
1		GID	U8	1	Identificação do grupo (group ID)
2		Period	U16	2	Período de coleta em número de ticks de 100 ms
4		Flags	U16	2	Flags de controle: - bit[15..4]: Cache de gravação: acumular antes de gravar 0: grava imediatamente - sem buffer cache 1..4095: N. Gravar a cada N+1 pacotes - bit[3]: Reservado - bit[2]: Controle de coleta (r) 1: coleta ativada 0: coleta desativada - bit[1]: Controle de gravação (w) 1: gravar em packet store identificado por SID/GID ativada 0: gravação desativada - bit[0]: Transmissão em tempo-real (t) 1: ativada 0: desativada
6	Collection control		--	6	Próximo registro - slot 2
12	Collection control		--	6	Próximo registro - slot 3
18	Collection control		--	6	Próximo registro - slot 4
24	Collection control		--	6	Próximo registro - slot 5
30	Collection control		--	6	Próximo registro - slot 6
36	Collection control		--	6	Próximo registro - slot 7
42	Collection control		--	6	Próximo registro - slot 8
48	Collection control		--	6	Próximo registro - slot 9
54	Collection control		--	6	Próximo registro - slot 10
60	Collection control		--	6	Próximo registro - slot 11
66	Collection control		--	6	Próximo registro - slot 12
72	Collection control		--	6	Próximo registro - slot 13
78	Collection control		--	6	Próximo registro - slot 14
84	Collection control		--	4	Próximo registro - slot 15

A quantidade real de estruturas “Collection control” presentes num dado pacote de telemetria é inferida pelo tamanho total do pacote.

OBC [00,03] - Beacon

Os dados de beacon são sempre coletados e transmitidos em tempo real mas nunca são armazenados. Além disso, mensagens de beacon são transmitidas periodicamente[1] no modo de segurança - onde nenhuma outra telemetria é coletada - ou no modo nominal quando não há o que transmitir (tempo limite do *beacon* esgotado). A estrutura do beacon é formada por vários grupos de telemetrias considerados importantes para determinar o estado do satélite, conforme apresentado na tabela abaixo:

SID	**Subsistema**	**GID**		**Descrição**
0x00	OBC	0x03		Beacon
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	MGGE[02,00]	U8[]	8	Parâmetros da situação operacional do MGGE
8	MGGE[02,03]	U8[]	16	Valores das temperaturas do MGGE
24	MGGE[02,02]	U8[]	12	Situação de geração e de consumo de energia
36	MDCA[01,00]	U8[]	72	Estado operacional e posição orbital
92	ANTs[03,00]	U8[]	8	Parâmetros do AntS
100	TRXVU[04,01]	U8[]	23	Situação operacional do transceiver

[1] Tipicamente, a cada 10 segundos.

MDCA [01,00] - Estado operacional e posição orbital

SID	Subsistema	GID		Descrição
0x01	MDCA	0x00		Estado operacional e dados de posição orbital
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	Stat.Flags.0	U8	1	Status operacional do MDCA. Bits[0..1]: Indicador de fase operacional - 00: Stand by - 01: Estabilização de velocidade - 10: Determinação de atitude - 11: Reservado Bits[2..2]: Indicador de saúde do MCDA: - 0: Operando em falha - 1: Operando nominalmente Bits[7..3]: Reservado
1	Stat.Flags.1	U8	1	Status do MDCA - reservado
2	Stat.Flags.2	U8	1	Status do MDCA - reservado
3	Stat.Flags.3	U8	1	Status do MDCA - reservado
4	FixMode	U8	1	Modo de fix do receptor GNSS
5	NrOfSvInFix	U8	1	Número de satélites na visada do receptor GNSS
6	GNSS.Week	U16	2	Hora GNSS - semana
8	GNSS.TOW	F32	4	Hora GNSS - segundo da semana
12	Latitude	F32	4	Latitude em graus
16	Longitude	F32	4	Longitude em graus
20	Ellipsoid.Alt	F32	4	Altitude em relação ao elipsóide em metros
24	MeanSeaLevel.Alt	F32	4	Altitude em relação ao nível médio do mar em metros
28	GDOP	F32	4	GNSS - Diluição da precisão geométrica
32	PDOP	F32	4	GNSS - Diluição da precisão posicional
36	HDOP	F32	4	GNSS - Diluição da precisão horizontal
40	VDOP	F32	4	GNSS - Diluição da precisão vertical
44	TDOP	F32	4	GNSS - Diluição da precisão temporal
48	ECEF.X	F32	4	Posição em X do sistema de coordenadas Earth Centric, Earth Fixed (ECEF)
52	ECEF.Y	F32	4	Posição em Y no sistema de coordenadas ECEF
56	ECEF.Z	F32	4	Posição em Z no sistema de coordenadas ECEF

60	VECEF.X	F32	4	Velocidade no eixo X em relação ao ECEF em m/s
64	VECEF.Y	F32	4	Velocidade no eixo Y em relação ao ECEF em m/s
68	VECEF.Z	F32	4	Velocidade no eixo Z em relação ao ECEF em m/s

MDCA [01,01] - Hora UTC e orientação do satélite

SID	**Subsistema**	**GID**		**Descrição**
0x01	MDCA	0x01		Hora UTC e dados de orientação do satélite
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	UTC.Year	U8	1	Hora UTC - Ano (24..255) (2024 em diante)
1	UTC.Month	U8	1	Hora UTC - Mês do ano (1..12)
2	UTC.Day	U8	1	Hora UTC - Dia do mês (1..31)
3	UTC.Hour	U8	1	Hora UTC - Hora do dia (0..23)
4	UTC.Minute	U8	1	Hora UTC - Minuto da hora (0..59)
5	UTC.Second	U8	1	Hora UTC - Segundo do minuto (0..59)
6	Reserved.1	U8	1	Reservado
7	Reserved.2	U8	1	Reservado
8	Angular.velocity.X	F32	4	Velocidade angular no eixo X em rad/s
12	Angular.velocity.Y	F32	4	Velocidade angular no eixo X em rad/s
16	Angular.velocity.Z	F32	4	Velocidade angular no eixo Y em rad/s
20	Quaternion.X	F32	4	Quaternion de orientação - Eixo X
24	Quaternion.Y	F32	4	Quaternion de orientação - Eixo Y
28	Quaternion.Z	F32	4	Quaternion de orientação - Eixo Z
32	Quaternion.W	F32	4	Quaternion de orientação - W (componente imaginária)

MGGE [02,00] - Status operacional

SID	Subsistema	GID		Descrição
0x02	MGGE	0x00		Status operacional
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	Switch.Status	U32	4	**Indicação de estado de alimentação (LSB / MSB):** - bit[31..18]: Reservado (não usado) - bit[17..16]: 3V3S1 - bit[15..14]: 3V3S2 - bit[13..12]: 3V3S3 - bit[11..10]: 5V0S1 - bit[9..8]: 5V0S2 - bit[7..6]: 5V0S3 - bit[5..4]: 3V3A - bit[3..2]: 5V0A - bit[1..0]: VBAT **Valores possíveis de cada indicação:** - 00b: desativada (OFF) - 01b: em ativação (OFF --> ON) - 10b: em desativação (ON --> OFF) - 11b: ativada (ON)
4	Load.Status	U32	4	**Capacidade de bateria e indicadores de status (LSB / MSB):** - bit[31..19]: Reservado (não usado) - bit[18]: 1 = sobrecarga em 3V3S1 - bit[17]: 1 = sobrecarga em 3V3S2 - bit[16]: 1 = sobrecarga em 3V3S3 - bit[15]: 1 = sobrecarga em 5V0S1 - bit[14]: 1 = sobrecarga em 5V0S2 - bit[13]: 1 = sobrecarga em 5V0S3 - bit[12]: 1 = subtensão em 3V3A - bit[11]: 1 = subtensão em 5V0A - bit[10]: 1 = sobrecarga em VBAT - bit[9]: 1 = sobretensão na bateria superior - bit[8]: 1 = subtensão na bateria superior - bit[7..6]: capacidade da bateria superior - bit[5]: 1 = sobretensão na bateria inferior - bit[4]: 1 = subtensão na bateria inferior - bit[3..2]: capacidade da bateria inferior - bit[1]: 1 = baterias em descarga - bit[0]: 1 = chave de carga ligada **Valores para capacidade de bateira (C) em percentual (%):** - 00b: $0 \leq C < 25$ - 01b: $25 \leq C < 50$ - 10b: $50 \leq C < 75$ - 11b: $C \geq 75$

MGGE [02,01] - Situação Solar

SID	Subsistema	GID		Descrição
0x02	MGGE	0x02		Situação solar
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	Conv1.mV	S16	2	Tensão de entrada do conversor solar 1 (mV)
2	Conv1.mA	S16	2	Corrente de entrada do conversor solar 1 (mA)
4	Conv2.mV	S16	2	Tensão de entrada do conversor solar 2 (mV)
6	Conv2.mA	S16	2	Corrente de entrada do conversor solar 2 (mA)
8	Conv3.mV	S16	2	Tensão de entrada do conversor solar 3 (mV)
10	Conv3.mA	S16	2	Corrente de entrada do conversor solar 3 (mA)

MGGE [02,02] - Situação de geração e de consumo de energia

SID	Subsistema	GID		Descrição
0x02	MGGE	0x02		Situação de geração e de consumo de energia
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	Conv1.mW	S16	2	Potência de entrada do conversor solar 1 (mW)
2	Conv2.mW	S16	2	Potência de entrada do conversor solar 2 (mW)
4	Conv3.mW	S16	2	Potência de entrada do conversor solar 3 (mW)
6	MainBus.mW	S16	2	Potência gerada no barramento principal (mW)
8	SysPwrCons	S16	2	Potência consumida pelo sistema (mW)
10	ConvEfficiency	S16	2	Rendimento de conversão solar

MGGE [02,03] - Temperaturas

SID	Subsistema	GID		Descrição
0x02	MGGE	0x03		Temperaturas
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	Bat.Temp	F32	4	Temperatura das baterias (°C)
4	Conv1.Temp	F32	4	Temperatura do sensor 1 - próximo ao conversor solar 1 (°C)
8	Conv3.Temp	F32	4	Temperatura do sensor 2 - próximo ao conversor solar 3 (°C)
12	Reg.Temp	F32	4	Temperatura do sensor 3 - próximo aos reguladores (°C)

MGGE [02,04] - Situação das baterias

SID	Subsistema	GID		Descrição
0x02	MGGE	0x04		Situação das baterias
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	Bat.Inf.mV	S16	2	Tensão da bateria inferior (mV)
2	Bat.Sup.mV	S16	2	Tensão da bateria superior (mV)
4	Bat.All.mAH	S16	2	Carga total das baterias (mAH)
6	Bat.Inf.Cap	U8	1	Capacidade de carga da bateria inferior (%)
7	Bat.Sup.Cap	U8	1	Capacidade de carga da bateria superior (%)

MGGE [02,05] - Situação do barramento principal

SID	Subsistema	GID		Descrição
0x02	MGGE	0x05		Situação do barramento principal
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	Bat.mV	S16	2	Tensão do conjunto de baterias (mV)
2	Bus.mV	S16	2	Tensão do barramento principal (mV)
4	Sys.mA	S16	2	Corrente consumida pelo sistema (mA)
6	Bat.Cap	S16	2	Corrente de carga das baterias (mA)

MGGE [02,06] - Balanço de energia das baterias

SID	Subsistema	GID		Descrição
0x02	MGGE	0x06		Balanço de energia das baterias
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	Bat.Cycle.mAH	S16	2	Valor da carga/descarga no ciclo anterior (mAH)

ANTs [03,00] - Diagnóstico do AntS - nominal

SID	Subsistema	GID		Descrição
0x03	AntS	0x00		Diagnóstico do AntS
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	Temp.C	S16	2	Temperatura medida pelo sensor conectado ao microcontrolador nominal - em Celsius

SID	Subsistema	GID		Descrição
2	Deployment.Stat	U16	2	Status de liberação das antenas determinado pelo microcontrolador nominal (MSB/LSB): Bit 7 … Bit 0 MSB: A1S | A1T | A1B | 0 | A2S | A2T | A2B | IGN LSB: A3S | A3T | A3B | 0 | A4S | A4T | A4B | ARM Para i = [1, 2, 3, 4]: - AiS = 1: switch da i-ésima antena indica NÃO liberação. - AiT = 1: liberação da i-ésima antena parou por limite de tempo. - AiB = 1: liberação da i-ésima antena está em andamento. - IGN = 1: AntS está ignorando os switches de liberação. - ARM = 1: AntS está armado.
4	Deploy.Count	U16	2	Total de tentativas de liberação de antenas.
6	Deploy.Time	U16	2	Tempo total em segundos de tentativas de liberação de antenas.

TRXVU [04,00] - Último frame recebido da fila de uplink

SID	Subsistema	GID		Descrição
0x06	TRXVU	0x00		Último frame recebido do receptor
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	N	U8	1	Tamanho do frame recebido em bytes
1	Uplink.frame	U8	N	Conteúdo do último frame recebido

TRXVU [04,01] - Situação operacional

SID	Subsistema	GID		Descrição
0x06	TRXVU	0x01		Situação operacional do transceiver
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	Doppler.raw	U16	2	O quão fora da frequência central o sinal de recepção está
2	Rx.Signal.raw	U16	2	Força do sinal no receptor
4	Tx.Reflected.raw	U16	2	Potência refletida de volta para o transmissor
6	Tx.Forward.raw	U16	2	Potência efetivamente transmitida para o sistema de transmissão
8	Tx.Current.raw	U16	2	Consumo de corrente do transmissor
10	Rx.Current.raw	U16	2	Consumo de corrente do receptor
12	Pwr.Amp.Tmp.raw	U16	2	Temperatura do amplificador de potência
14	Pwr.Bus.Volt.raw	U16	2	Tensão do barramento de potência
16	Rx.Uptime.min	U8	1	Tempo desde último reset do receptor - minuto (0..59)
17	Rx.Uptime.hour	U8	1	Tempo desde último reset do receptor - hora (0..59)
18	Rx.Uptime.day	U8	1	Tempo desde último reset do receptor - dias (0..255)
19	Tx.Uptime.min	U8	1	Tempo desde último reset do transmissor - minuto (0..59)
20	Tx.Uptime.hour	U8	1	Tempo desde último reset do transmissor - hora (0..59)
21	Tx.Uptime.day	U8	1	Tempo desde último reset do transmissor - dias (0..255)

SID	Subsistema	GID		Descrição
0x06	TRXVU	0x01		Situação operacional do transceiver
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
22	Tx.State	U8	1	Estado do transmissor: - **bit[1..0]: modo de saída do transmissor** 00b: modo de telemetria externa 01b: modo de telemetria nominal 10b: inválido 11b: loopback com receptor - **bit[3..2]: taxa de bits do transmissor** 00b: 1200 bps 01b: 2400 bps 10b: 4800 bps 11b: 9600 bps - **bit[4]: Modo do downlink** 0: AX.25 1: CW / código morse - **bit[5]: Estado do beacon** 0: nenhum beacon 1: beacon ativo - **bit[6]: Estado do transmissor quando ocioso** 0: desligado quando ocioso 1: permanece ligado quando ocioso - bit[7]: Reservado

Todos valores *raw* têm tamanho de 10 bits e são obtidos do ADC do sistema de medição do transceiver. Para conversão dos valores do ADC (*r*) em unidade de engenharia use as seguintes fórmulas[2]:

Parâmetro	Fórmula	Unidade
Doppler.raw	$\Phi_v = \frac{r * 3.3}{1023}$	V
Rx.Signal.raw	$\rho_v = \frac{r * 3.3}{1023}$	V
Tx.Reflected.raw	$\Phi_w = r^2 * 0.000239$	mW
Tx.Forward.raw	$\pi_w = r^2 * 0.000239$	mW

[2] ISIS [TRXVU] - Transceiver user's manual, Appendix B

Parâmetro	Fórmula	Unidade
Tx.Current.raw	$\alpha_t = r * 0.395$	mA
Rx.Current.raw	$\alpha_r = r * 0.395$	mA
Pwr.Amp.Tmp.raw	$\tau = \frac{330 * r}{1023} - 50$	°C
Pwr.Bus.Volt.raw	$v = \frac{16.5 * r}{1023}$	V

CTRL [05,00] - Telemetria de housekeeping

SID	Subsistema	GID		Descrição
0x05	CTRL	0x00		Telemetria de housekeeping
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	TBD	U16	2	TBD
2	TBD	U16	2	TBD
4	TBD	U16	2	TBD

CTRL [05,01] - Telemetria científica

SID	Subsistema	GID		Descrição
0x05	CTRL	0x01		Dados científicos
Posição	**Parâmetro**	**Tipo**	**Bytes**	**Descrição do valor**
0	TBD			
1				
2				
4				

Modos de operação

O OBSW possui os seguintes modos de operação:

- Inicialização
- Segurança
- Nominal

Modo de Inicialização

O modo de inicialização compreende o boot do sistema e inicialização das tarefas do OBSW. O único tipo de telemetria produzido neste modo são os registros de eventos (logs) que ficam armazenados na RAM, com sua gravação na memória de massa postergada para quando (e se) entrar no modo nominal.

Modo de Segurança

O modo de segurança é um modo de operação reduzido com o objetivo de consumir pouca energia e realizar coleta e transmissão periódica de telemetrias importantes para:

- rastrear do satélite
- determinar o estado energético do sistema
- determinar os estados operacionais da plataforma
- determinar a saúde geral do satélite

Modo Nominal

O modo nominal é o modo em que o satélite realiza plenamente suas funções:

- coletando, armazenando e transmitindo telemetrias da plataforma e das cargas úteis
- tolerando falhas e eventuais degradações no funcionamento do satélite

Capacidade dos modos de operação

A tabela a seguir descreve o que o OBSW pode fazer em cada modo de operação:

Função	Modo de operação		
	Inicialização	Segurança	Nominal
Inicialização de device drivers	sim	não	não
Inicialização de tarefas do sistema	sim	não	não
Geração de pacotes de telemetrias	somente eventos	sim	sim
Loop de coleta de dados da plataforma	não	somente beacon	sim
Loop de coleta de dados de carga útil	não	não	sim
Armazenamento de pacotes de telemetrias	não	não	sim
Transmissão de pacotes de telemetrias	não	somente beacon	sim
Processamento de telecomandos	não	sim	sim
Envio de comandos arbitrários (I2C terminal)	não	imediato	enfileirado
Troca de unidade de memória de massa	não	sim	não
Download de teletrias armazenadas	não	sim	sim
Alteração temporária de configuração	não	sim	sim
Alteração permanente de configuração	não	sim	sim
Mudança para Modo de Inicialização	N/A	via telecomando	via telecomando
Mudança para Modo de Segurança	automático	N/A	em condições energéticas ruins ou na presença de falhas críticas
Mudança para Modo Nominal	não	forçado via telecomando, ou automático se condições energéticas estão boas e sem falhas críticas	N/A

Tipos de falhas

OBSW trabalha com dois tipos de falhas:

- **crítica**: condição excepcional que causa uma degradação de função do sistema que o impossibilita de continuar em sua operação nominal.
- **não crítica**: condição excepcional que causa uma degradação de função do sistema tolerável.

Somente falhas críticas provocam a mudança para Modo de Segurança.

Exemplos de falhas

A tabela abaixo lista alguns exemplos de falhas detectáveis pelo OBSW:

Condição de falha	**Falha crítica**
Erro de E/S transitório no barramento I2C	Não
Erro de protocolo de comunicação com qualquer subsistema	Não
Erro de comunicação com CTRL (transitório ou persistente)	Não
Erro de comunicação com MGGE (transitório ou persistente)	Não
Erro de comunicação com MDCA (transitório ou persistente)	Não
Falha ao determinar estado de liberação das antenas	Não
Falha ao liberar uma ou mais antenas	Não
Erro de E/S transitório com a FRAM	Não
Erro de E/S transitório com memória de massa	Não
Erro de E/S persistente com memória de massa	Não
Erro de E/S persistente na FRAM	Sim
Nível de bateria baixo < 25%	Sim
Reboot não programado	Sim

Portanto, é importante observar que:

1. O **Modo Nominal** do OBSW **não implica** em operação nominal do satélite como um todo, pois podem ocorrer degradações transitórias ou persistentes na operação dos outros subsistemas.
2. O **Modo de Segurança** do OBSW **implica** em modo de segurança do satélite já que a operação neste modo visa os objetivos (em ordem de prioridade):
    a. atingir estado energético adequado
    b. atingir estabilização de atitude
    c. rastreamento do satélite

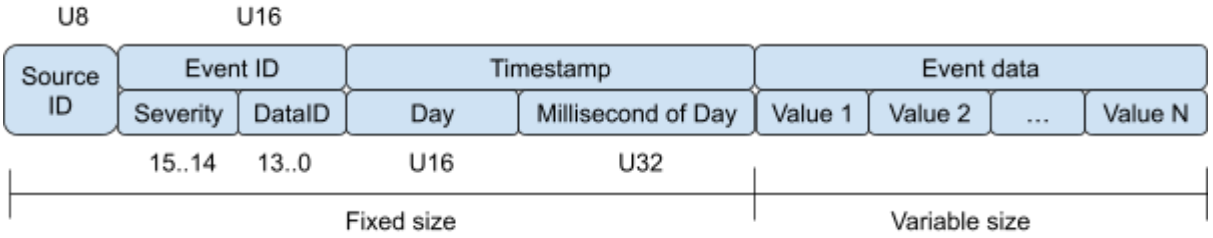
Transição de modo de operação

A tabela de transição abaixo descreve as condições que disparam mudança de modo de operação:

Modo atual	Evento	Condição	Ação	Muda para
Inicialização	Boot ou Power On	MGGE ligado E ANTs ligado E TRXVU ligado E MDCA em *stand by,* CTRL desligado	Gerar relatos de eventos	Segurança
Segurança	Telemetria da plataforma adquirida	Nível bateria < 10%	Atualiza beacon, TRXVU transmite beacon	Segurança
Segurança	Telemetria da plataforma adquirida	(Nível bateria ≥ 10%) E (MDCA.Status = StandBy)	Atualiza beacon, TRXVU transmite beacon, MDCA.Status ← EstabilizacaoDeVelocidade	Segurança
Segurança	Telemetria da plataforma adquirida	(Nível bateria ≥ 10%) E (MDCA.Status > EstabilizacaoDeVelocidade)	Atualiza beacon	Nominal
Segurança	*	N/A	Aguardar 10 segundos	Segurança
Nominal	Falha crítica detectada	N/A	Reboot	Inicialização
Nominal	*	(Nível bateria ≥ 10%)	Coleta de dados da plataforma, coleta dados científicos, gera pacote de TM, processa armazenamento e transmissão de TM	Nominal

Registro de eventos

O OBSW organiza seus registros de eventos de acordo com o seguinte formato abstrato:



O tamanho efetivo do registro de evento é inferido pelo par Source ID / Event ID.

Definição do campo *Severity*:

- *00b: Debug / Verbose announcement*
- *01b: Information*
- *10b: Alert*
- *11b: Critical*

Definição do *DataID*: 0x0000 .. 3FFF: identificação da estrutura *Event data*.

Os registros de eventos são colocados em cache de dados na RAM antes de serem efetivamente gravados na memória de massa, se o modo de operação atual permitir. O número máximo de registros de eventos nesta cache é 1024 (default).

Geração, armazenamento e transmissão

Os pacotes de telemetria são adquiridos de suas respectivas fontes em grupos. Cada grupo relaciona um conjunto de leituras ou medidas que compartilham a mesma marcação temporal (*timestamp*) e período de aquisição. Grupos podem ser gravados na memória de massa e transmitidos via *downlink*. A aquisição periódica, a gravação e a transmissão das telemetrias podem ser habilitadas ou desabilitadas independentemente via telecomando.

A tabela abaixo lista a configuração inicial de geração, armazenamento e transmissão dos grupos pré-configurados para a missão. O período é dado em segundos. Os modos de operação I, S e N são Inicialização, Segurança e Nominal, respectivamente. Os flags r*wt* representam, respectivamente, aquisição (r - *read*), gravação (w - *write*) e transmissão (t -

transmit) quando habilitado; se estiver desabilitado, sua posição é marcada com um traço (-). Por exemplo, a-t, significa habilitado para aquisição e transmissão, mas não gravação.

SID	GID	Tamanho em bytes[3]	Descrição	Período	Modo		
					I	S	N
0x00	0x00	20	Dados básicos de diagnóstico do OBC	10 s	---	r--	rw-
	0x01	39	Catálogo de telemetrias armazenadas na memória de massa (flash)	30 s	---	r--	r-t
	0x02	128	Parâmetros de coleta, armazenamento e transmissão de telemetrias	60 s	---	r--	r-t
	0x03	119	Beacon	10 s	---	r-t	r-t
0x01	0x00	56	Estado operacional e posição orbital do satélite	10 s	---	r--	rwt
	0x01	36	Hora UTC e dados de orientação do satélite	10 s	---	r--	rwt
0x02	0x00	8	Status operacional	10 s	---	r--	rwt
	0x01	12	Situação solar	10 s	---	r--	rwt
	0x02	12	Situação de geração e de consumo de energia	10 s	---	r--	rw-
	0x03	16	Temperaturas	10 s	---	r--	rwt
	0x04	8	Situação das baterias	10 s	---	r--	rw-
	0x05	8	Situação do barramento principal	10 s	---	r--	rw-
	0x06	2	Balanço de energia das baterias	10 s	---	r--	rw-
0x03	0x00	8	Diagnóstico de liberação de antenas	10 s	---	r--	rw-
0x04	0x00	16..200	Último frame recebido da fila de uplink	N/A	N/A	N/A	N/A
	0x01	23	Situação operacional	10 s	---	r--	rw-
0x05	0x00	32	Telemetria de housekeeping de CTRL	60 s	---	---	rwt
	0x01	10..206	Telemetria científica de CTRL	1 s	---	---	rwt

A quantidade máxima de telemetrias a ser gravada na memória de massa está limitada apenas pela sua capacidade física. Atualmente, a capacidade é de 2GiB para todos os grupos (*packet stores*). Caso a memória de massa fique cheia durante a missão, é possível intervir via telecomando para:

1) trocar a unidade de armazenamento em operação (i.e. de nominal para redundante, ou vice-versa), ou;
2) deletar *packet stores*, ou;
3) reformatar, apagando todos os dados da unidade de armazenamento em operação[4].

[3] Refere-se ao tamanho do payload do pacote de telemetria; o total tem 12 bytes adicionais e não pode ultrapassar 232 bytes, dadas as limitações do transceiver (TRXVU).
[4] Implica em suspender temporariamente a gravação de telemetrias provocando retenção de dados em cache (RAM) até o término da formatação, o que pode levar a falta de memória e consequente

Assim que o grupo é adquirido, o pacote de telemetria é formatado e encaminhado para dois processos distintos:

- fila de gravação na memória de massa, se a gravação estiver habilitada, e;
- fila de transmissão via downlink, se a transmissão estiver habilitada.

A transmissão da telemetria pode ocorrer em dois momentos:

1) logo após a sua geração (em tempo real), ou
2) solicitada a posteriori para download, via telecomando

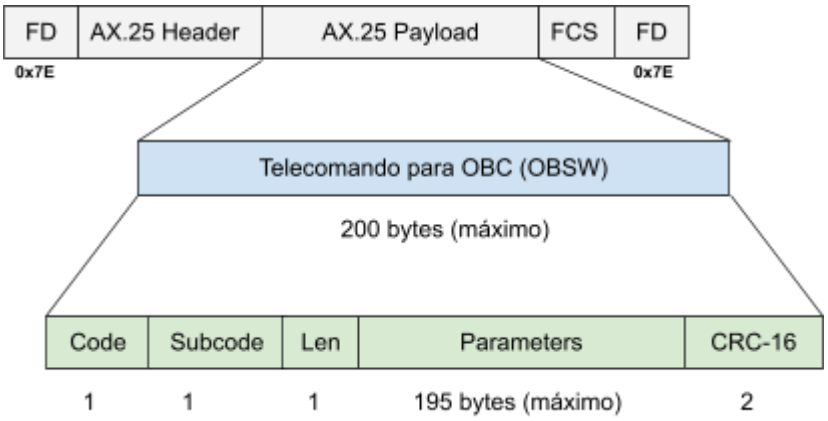
falha crítica, dependendo do volume dos dados. Recomenda-se suspender a gravação de todas as telemetrias antes de realizá-la.

Telecomandos

O OBSW processa telecomandos nos modos de segurança e nominal. O TRXVU - subsistema de telecomunicações - possui uma fila de até 4 telecomandos. Portanto, telecomandos que por ventura chegarem durante uma indisponibilidade temporária do OBSW (ou do OBC) podem ficar retidos. Quando o OBSW estiver disponível, ele recupera os telecomandos movendo-os da fila do TRXVU para sua própria fila interna para processamento, por ordem de chegada.

Mas, se a indisponibilidade do OBSW for causada por um reboot, todos os telecomandos enfileirados no TRXVU serão descartados, por questão de segurança.

O Formato do telecomando estabelece sintaxe e semântica do payload do frame AX.25 no uplink, conforme ilustrado na figura abaixo:



Este capítulo descreve os parâmetros necessários a cada telecomando.

Lista de telecomandos

O OBSW processa os seguintes telecomandos que podem ser enviados a partir do segmento solo via uplink. Os tópicos a seguir descrevem os telecomandos e suas respectivas telemetrias de resposta, quando aplicável, conforme a tabela abaixo:

TC		Descrição
Code	**Subcode**	
0x01	0x01	Mudar modo de operação
0x02	0x01	Obter data/hora do RTC do OBC
0x02	0x02	Ajustar data/hora do RTC do OBC
0x03	0x01	Ajustar processamento de telemetrias
0x03	0x02	Relatar processamento de telemetrias
0x03	0x03	Transmitir telemetrias
0x04	0x01	Transmitir relatos de eventos (event-log)
0x04	0x02	Ajustar limites de relatos de eventos
0x05	0x01	Formatar memória de massa
0x05	0x02	Selecionar memória de massa ativa no próximo boot
0x05	0x03	Relatar estado da memória de massa
0x05	0x04	Relatar catálogo de telemetrias armazenadas
0x05	0x05	Iniciar transmissão de telemetria armazenada
0x05	0x06	Parar transmissão de telemetria armazenada
0x05	0x07	Apagar armazenamento de telemetria
0x05	0x08	Ajustar limite de armazenamento de telemetria
0x06	0x01	CTRL: Comando 1 (TBD)
0x06	0x02	CTRL: Comando 2 (TBD)
0x07	0x01	Executar transação arbitrária no barramento I2C
0x08	0x01	Reiniciar OBC - soft reset
0x08	0x02	Reiniciar OBC - power cycle

[01, 01] Mudar modo de operação

Força a mudança de modo de operação do OBC.

O modo de operação corrente é propagado no cabeçalho de toda telemetria.

Ao entrar no modo informado, todas as rotinas inerentes do modo de operação serão executadas. Por exemplo, se o modo de operação atual é Nominal e a mudança para o modo de Segurança é solicitada, o procedimento de checagem e liberação das antenas é executado novamente.

Parâmetros:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Tam.	Valor / Descrição
1	0	Mode	U8	1	1 - Mudar para modo nominal 2 - Mudar para modo de segurança

Telemetria de resposta: não há.

[02, 01] Obter data/hora do RTC do OBC

Reporta a data/hora atual do RTC do OBC.

Quando o sinal de PPS está disponível, a hora do RTC é atualizada automaticamente com base nos dados de data/hora do GPS do subsistema de controle de atitude (MDCA).

Parâmetros: não há.

Telemetria de resposta:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Tam.	Valor / Descrição
1	0	RTC.Year	U16	2	Ano do RTC
2	2	RTC.Month	U8	1	Mês do ano [1..12]
3	3	RTC.Day	U8	1	Dia do mês [1..31]
4	4	RTC.Hour	U8	1	Hora do dia [0..23]
5	5	RTC.Minute	U8	1	Minuto da hora [0..59]
6	6	RTC.Second	U8	1	Segundo do minuto [0..59]
7	7	RTC.DayOfWeek	U8	1	Dia da semana [0..6], Domingo = 0

[02, 02] Ajustar data/hora do RTC do OBC

Ajusta a data/hora atual do RTC do OBC para os valores informados.

Porém, quando o sinal de PPS está disponível, a hora do RTC é atualizada automaticamente com base nos dados de data/hora do GPS do subsistema de controle de atitude (MDCA).

Parâmetros:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	RTC.Year	U16	2	Ano do RTC [2023..9999]
2	2	RTC.Month	U8	1	Mês do ano [1..12]
3	3	RTC.Day	U8	1	Dia do mês [1..31]
4	4	RTC.Hour	U8	1	Hora do dia [0..23]
5	5	RTC.Minute	U8	1	Minuto da hora [0..59]
6	6	RTC.Second	U8	1	Segundo do minuto [0..59]
7	7	RTC.DayOfWeek	U8	1	Dia da semana [0..6], Domingo = 0

Telemetria de resposta: não há.

[03, 01] Ajustar processamento de telemetrias

Ativa ou desativa geração, gravação e transmissão periódica de telemetrias.

Parâmetros:

#	Pos.	Parâmetro		Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	TM Control [0]	SID	U8	1	Identificação da origem (source ID)
2	1		GID	U8	1	Identificação do grupo (group ID)
3	2		Period	U16	2	Período de coleta em ticks de 100 ms
4	3		Flags	U8	2	Flags de controle: - bit[15..4]: Cache de gravação: acumular antes de gravar 0: grava imediatamente - sem buffer cache 1..4095: N. Gravar a cada N+1 pacotes - bit[3]: Reservado - bit[2]: Controle de coleta (r) 1: coleta ativada 0: coleta desativada - bit[1]: Controle de gravação (w) 1: gravar em packet store identificado por SID/GID ativada 0: gravação desativada - bit[0]: Transmissão em tempo-real (t) 1: ativada 0: desativada
5	6	TM Control[2]		U8[]	6	Configuração referente a um outro SID/GID
~	~	~		U8[]	6	~
~	174	TM Control[29]		U8[]	6	Configuração referente a um outro SID/GID

Resposta: não há.

[03, 02] Relatar processamento de telemetrias

Solicita a transmissão do estado atual do processamento de telemetrias.
Parâmetros:

#	Pos.	Parâmetro		Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	TM.ID[0]	SID	U8	1	Identificação da origem (source ID)
2	1		GID	U8	1	Identificação do grupo (group ID)
5	2	TM.ID[1]		U8[]	2	Identificação da telemetria a ser relatada
~	~	~		~	~	~
~	54	TM.ID[29]		~	~	Identificação da telemetria a ser relatada

Se TM.ID[0].SID = TM.ID[0].GID = 0xFF, então todos grupos de telemetrias serão relatados.

Resposta:

#	Pos.	Parâmetro		Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	TM Control [0]	SID	U8	1	Identificação da origem (source ID)
2	1		GID	U8	1	Identificação do grupo (group ID)
3	2		Period	U16	2	Período de coleta em ticks de 100 ms
4	3		Flags	U8	2	Flags de controle: - bit[15..4]: Cache de gravação: acumular antes de gravar 0: grava imediatamente - sem buffer cache 1..4095: N. Gravar a cada N+1 pacotes - bit[3]: Reservado - bit[2]: Controle de coleta (r) 1: coleta ativada 0: coleta desativada - bit[1]: Controle de gravação (w) 1: gravar em packet store identificado por SID/GID ativada 0: gravação desativada - bit[0]: Transmissão em tempo-real (t) 1: ativada 0: desativada
5	6	TM Control[2]		U8[]	6	Configuração referente a um outro SID/GID
~	~	~		U8[]	6	~
~	174	TM Control[29]		U8[]	6	Configuração referente a um outro SID/GID

[03, 03] Transmitir grupos de telemetrias

Solicita a transmissão do conteúdo de um conjunto de grupos de telemetrias.

Parâmetros:

#	Pos.	Parâmetro		Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	TM.ID[0]	SID	U8	1	Identificação da origem (source ID)
2	1		GID	U8	1	Identificação do grupo (group ID)
5	2	TM.ID[1]		U8[]	2	Identificação da telemetria a ser relatada
~	~	~		~	~	~
~	96	TM.ID[47]		~	~	Identificação da telemetria a ser relatada

Se TM.ID[0].SID = TM.ID[0].GID = 0xFF, então o último conteúdo conhecido de todos os grupos de telemetrias será transmitido, com um pacote de telemetria por grupo.

Resposta:

#	Pos.	Parâmetro		Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	TM.ID	SID	U8	1	Identificação da origem (source ID)
2	1		GID	U8	1	Identificação do grupo (group ID)
5	2	TM.DATA		U8[]	N	Conteúdo do grupo de telemetrias identificado por SID/GID.

[04, 01] Transmitir relatos de eventos (*event-log*)

Solicita a transmissão (download) dos últimos relatos de eventos do sistema.

Parâmetros:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	SID	U8	1	Identificação da origem do evento (Source ID)
2	1	N	U8	1	Os últimos N relatos de eventos. Se SID = 0xFF e N = 0xFF, todos os relatos de eventos de todas as origens serão transmitidos em sequência, com um pacote de telemetria por relato de evento.

Resposta:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	EventID	U16	2	Identificação do relato de evento.
2	2	SID	U8	1	Origem do relato do evento.
3	3	Content	U8[]	N	Conteúdo do relato do evento. O formato do conteúdo depende de EventID.

[04, 02] Ajustar relatos de eventos

Ajusta os limites de geração e transmissão de telemetria de relatos de eventos.

Parâmetros:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	SID	U8	1	Identificação da origem do evento (Source ID)
2	1	Limit	U8	1	bit[7]: Transmissão em tempo real 0: não habilitado 1: habilitado - transmite evento ao gerá-lo bit[6..2]: N, tamanho do log em (N + 1) KB. 1KB .. 32KB de dados em memória RAM. bit[1..0] Filtro de criticidade do relato de evento 00: Verboso - gera todos os relatos possíveis 01: Informacional - informações não excepcionais 10: Alerta - relatar somente erros recuperáveis 11: Critical - relatar somente erros irrecuperáveis

Resposta: não há. Porém, o efeito poderá ser verificado pela alteração na taxa de produção de pacotes de telemetrias.

[05, 01] Formatar memória de massa

Solicita a formatação do sistema de arquivos da memória de massa identificada no comando. Este telecomando apaga de forma irrecuperável todo o conteúdo da memória de massa.

Restrição: a memória de massa identificada não pode estar em uso. Utilize comando [05, 02] ou mude para o modo de segurança se necessário.

Parâmetros:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	VolumeID	U8	1	Identificação do volume da memória de massa. 1: Primeiro volume (Unidade Nominal) 2: Segundo volume (Unidade Redundante)
2	1	Passwd	U32	4	Sequência de confirmação (senha). Valor fixo (MSB/LSB): 0xAFF0DA5E: confirma solicitação de formatação Outro valor: sem efeito.

Resposta:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	VolumeID	U8	1	Identificação do volume da memória de massa. 1: Primeiro volume (Unidade Nominal) 2: Segundo volume (Unidade Redundante)
2	1	Result	U32	4	Código de erro da formatação: Valor fixo (MSB/LSB): 0x00000000: Sucesso na formatação. Outro valor: Código de erro da operação.

[05, 02] Selecionar memória de massa ativa no próximo boot

Solicita a troca do volume da memória de massa identificada no comando na próxima vez que OBC reiniciar.

Parâmetros:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	VolumeID	U8	1	Identificação do volume da memória de massa. 1: Primeiro volume (Unidade Nominal) 2: Segundo volume (Unidade Redundante)
2	1	Passwd	U32	4	Sequência de confirmação (senha). Valor fixo (MSB/LSB): 0xAFF0DA5E: confirma solicitação de troca Outro valor: sem efeito.

Resposta:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	VolumeID	U8	1	Identificação do volume da memória de massa. 1: Primeiro volume (Unidade Nominal) 2: Segundo volume (Unidade Redundante)
2	1	Result	U32	4	Código de erro da formatação: Valor fixo (MSB/LSB): 0x00000000: Sucesso na solicitação de troca. Outro valor: Código de erro da FRAM.

[05, 03] Relatar estado da memória de massa

Transmite o estado da memória de massa atualmente em uso.
Os dados de tamanho são apresentados em little-endian (LSB/MSB).

Parâmetros: não há.

Resposta:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	VolumeID	U8	1	Identificação do volume da memória de massa. 1: Primeiro volume (Unidade Nominal) 2: Segundo volume (Unidade Redundante)
2	1	LastError	U8	1	Último código de erro detectado. Zero, sem erros.
3	2	Sector Size	U8	1	N x 512 bytes: tamanho do setor / block
4	3	Flags	U8	1	Reservado
5	4	Total	U64	8	Tamanho total do volume em bytes
6	12	Free	U64	8	Quantidade de bytes livres (não usados)
7	20	Used	U64	8	Quantidade de bytes utilizada (metadados + arquivos)
8	28	Bad	U64	8	Quantidade de bytes inutilizados

[05, 04] Relatar catálogo de telemetrias armazenadas

Solicita a transmissão do catálogo de telemetrias armazenadas.

Parâmetros:

#	Pos.	Parâmetro		Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	TM.ID[0]	SID	U8	1	Identificação da origem (source ID)
2	1		GID	U8	1	Identificação do grupo (group ID)
5	2	TM.ID[1]		U8[]	2	Identificação da telemetria a ser relatada
~	~	~		~	~	~
~	54	TM.ID[29]		~	~	Identificação da telemetria a ser relatada

Se TM.ID[0].SID = TM.ID[0].GID = 0xFF, então o catálogo de telemetrias armazenadas de todos as origens e grupos será transmitido. A resposta é dada na forma de uma sequência de pacotes de telemetria. Cada pacote de telemetria de resposta vai conter um catálogo identificado por SID/GID.

Resposta:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	NumPackets	U32	4	Quantidade atual de pacotes de TM armazenadas
2	4	MaxPackets	U32	4	Quantidade máxima de pacotes permitidas neste packet store. Zero, indica que será limitado pelo espaço disponível na memória de massa.
3	8	RecordSize	U32	4	Tamanho de um registro armazenado em bytes
4	12	Flags	U8	1	- bit[7..2]: Reservado - bit[1]: Permite sobrescrever pacote mais antigo quando exceder capacidade: 0: Não permite 1: Permite - bit[0]: Estado da gravação de TM neste packet store: 0: desabilitado 1: habilitado
5	13	SID	U8	1	SourceID deste packet store
6	14	GID	U8	1	GroupID deste packet store
7	15	FirstTmHeader	U8[]	12	Cópia do cabeçalho do primeiro pacote de TM armazenado
8	27	LastTmHeader	U8[]	12	Cópia do cabeçalho do último pacote de TM armazenado

[05, 05] Iniciar transmissão de telemetria armazenada

Solicita a transmissão (download) de telemetrias armazenadas na memória de massa.

Parâmetros:

#	Pos.	Parâmetro		Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	TM Control [0]	SID	U8	1	Identificação da origem (source ID) do packet store
2	1		GID	U8	1	Identificação do grupo (group ID) do packet store
3	2		NumPackets	U16	2	Os últimos N pacotes. Se N = 0xFFFF, todos os pacotes serão transmitidos.
4	4		NumSkip	U16	2	Quantidade de S pacotes a saltar (não transmitir). Se S = 0, nenhum pacote será saltado. Se S = 1, o pacote índice N anterior será transmitido, mas N + 1 não. N + 2, será transmitido; N + 3, não, e assim por diante. Ou seja, metade dos pacotes será transmitida. Se S = 2, 1 em cada três dos N pacotes anteriores será transmitido, e assim por diante.
5	6	TM Control[2]		U8[]	6	Solicitação referente a um outro packet store SID/GID
6	...	...		U8[]	4	...
7	192	TM Control[31]		U8[]	4	Solicitação referente a um outro packet store SID/GID

Embora possam ser solicitado o download de até 32 catálogos de telemetria num único pacote de telecomando, não significa que isso deva ser feito, já que a taxa de dados do downlink pode ser rapidamente saturada e a bateria do sistema rapidamente drenada, dependendo do total e do tamanho de cada pacote que será transmitido. Quando mais de um SID/GID é solicitado, a transmissão deles é feita em round-robin, obedecendo a sequência listada no telecomando.

Resposta:
A resposta será uma rajada intermitente de pacotes de telemetria de tamanhos variados, de acordo com o conteúdo de cada catálogo de telemetría solicitado.

[05, 06] Parar transmissão de telemetria armazenada

Solicita a interrupção da transmissão (download) de telemetria armazenada que esteja eventualmente em andamento.

Parâmetros:

#	Pos.	Parâmetro		Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	TM.ID[0]	SID	U8	1	Identificação da origem (source ID)
2	1		GID	U8	1	Identificação do grupo (group ID)
5	2	TM.ID[1]		U8[]	2	Identificação da telemetria a ser interrompida
~	~	~		~	~	~
~	54	TM.ID[29]		~	~	Identificação da telemetria a ser interrompida

Se SID = GID = 0xFF, então todo download de telemetria armazenada que esteja em andamento será interrompido.

Resposta: não há.

[05, 07] Apagar armazenamento de telemetria

Solicita o apagamento de todo ou parte das telemetrias armazenadas.

Parâmetros:

#	Pos.	Parâmetro		Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	TM Control [0]	SID	U8	1	Identificação da origem (source ID) do packet store
2	1		GID	U8	1	Identificação do grupo (group ID) do packet store
3	2		NumPackets	U16	2	Os primeiros N pacotes. Se N = 0x0000, todos os pacotes serão apagados.
4	4		NumSkip	U16	2	Quantidade de S pacotes a poupar (não apagar). Se S = 0, nenhum pacote será poupado. Se S = 1, então metade dos N pacotes será poupada. Se S = 2, um em cada três dos primeiros N pacotes será poupada, e assim por diante.
5	6	TM Control[2]		U8[]	6	Solicitação referente a um outro packet store SID/GID
6	...	...		U8[]	4	...
7	192	TM Control[31]		U8[]	4	Solicitação referente a um outro packet store SID/GID

Combinado com o comando [05,03], este comando atua no gerenciamento de dados de bordo, permitindo o apagamento total ou parcial de dados antigos.

No caso de apagamento parcial, um novo packet store é criado para receber um subconjunto de pacotes poupados do packet store original, o que provocará inevitavelmente a retenção de pacotes em memória RAM que pode durar vários segundos, ficando estes temporariamente não confirmados (gravados) fisicamente no seu packet store afetado pela operação.

ATENÇÃO: durante a execução deste comando, eventuais novos pacotes de telemetria destinados aos *packet stores* afetados ficaram em buffers na memória RAM até que eles voltem a ficar disponíveis. Portanto, isso pode aumentar as chances de perda de dados caso um o OBC seja reiniciado abruptamente - por qualquer motivo - durante esta operação.

No caso do apagamento total, o packet store afetado é simplesmente truncado o que leva a um tempo de retenção da ordem de algumas dezenas de milissegundos.

Resposta: não há.

[05, 08] Ajustar limite de armazenamento de telemetria

Solicita a atualização de parâmetros de telemetrias armazenadas na memória de massa.

Parâmetros:

#	Pos.	Parâmetro		Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	TM Control [0]	SID	U8	1	Identificação da origem (source ID) do packet store
2	1		GID	U8	1	Identificação do grupo (group ID) do packet store
3	2		MaxPackets	U32	4	Número máximo de pacotes a serem armazenados neste packet store (LSB/MSB). Se N = 0, não há limite específico ficando este limitado pela quantidade de memória de massa disponível.
4	6		Flags	U8	1	- bit[7..2]: Reservado - bit[1]: Quando MaxPackets != 0, permite sobrescrever pacote mais antigo quando exceder capacidade: 0: Não permite 1: Permite - bit[0]: Estado da gravação de TM neste packet store: 0: desabilitado 1: habilitado
5	6	TM Control[2]		U8[]	7	Solicitação referente a um outro packet store SID/GID
6	...	...		U8[]	7	...
7	192	TM Control[31]		U8[]	7	Solicitação referente a um outro packet store SID/GID

[06, 01] CTRL: Comando 1

TBD.

[06, 02] CTRL: Comando 2

TBD.

[07, 01] Executar transação arbitrária no barramento I2C

Executa uma escrita seguida de uma leitura no barramento I2C.

Parâmetros:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	I2C.Bus	U8	1	Número do barramento I2C. No NASCERR, deve ser sempre zero.
2	1	I2C.Dev.Addr	U8	1	Endereço do dispositivo I2C.
3	2	WR.Delay.ms	U8	1	Delay em milissegundo entre a operação de escrita e a operação de leitura.
4	3	Resp.size	U8	1	Tamanho esperado da resposta em bytes (0 .. 219).
5	4	Message	U8[]	N	Mensagem arbitrária a ser transmitida. N = 0 .. 189 bytes.

Resposta:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	I2C.Bus	U8	1	Número do barramento I2C. No NASCERR, deve ser sempre zero.
2	1	I2C.Dev.Addr	U8	1	Endereço do dispositivo I2C de onde veio a resposta..
3	2	I2C.Error.Code	U8	1	Código de erro da operação no I2C: N = 0: Sucesso N < 0: Erro de E/S N > 0: Erro de condição
4	3	Resp.size	U8	1	Tamanho da resposta em bytes.
5	4	Resp.msg	U8[]	N	Mensagem de resposta. N = 0 .. 219 bytes.

O tamanho de “Message” é inferido pelo tamanho do pacote de telecomando e, se for zero, WR.Delay.ms será ignorado e apenas uma leitura I2C será realizada conforme com tamanho Resp.size. Se o tamanho da mensagem e Resp.size forem ambos zero, o comando tem efeito nulo.

[08, 01] Reiniciar OBC - soft reset

Executa o reboot do OBDH de forma coordenada.

Parâmetros:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	Magic	U32	4	Valor fixo (LSB/MSB): 0xEEFFE953

Resposta:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	Magic	U32	4	O mesmo valor da solicitação.
2	1	Code	U16	2	Código de resposta (LSB/MSB): - 0x0000: soft reset ocorrerá em até 30 segundos da solicitação - 0x8000: soft reset em andamento - 0x8001: Magic rejeitado (diferente do esperado) - 0x8002: soft reset excedeu timeout e foi cancelado por alguma tarefa prioritária do sistema

O soft reset envia uma mensagem de desligamento para todas as tarefas do sistema. Se alguma das tarefas demorar para responder ao pedido de desligamento ou responder que não pode reiniciar agora, o soft reset será cancelado. Pode, entretanto, repetir o envio do soft reset.

[08, 02] Reiniciar OBC - power cycle

Executa o reboot do OBDH de forma não coordenada.

Parâmetros:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	Magic	U32	4	Valor fixo (LSB/MSB): 0xEEFFE953

Resposta:

#	Pos.	Parâmetro	Tipo	Bytes	Valor / Descrição
1	0	Magic	U32	4	O mesmo valor da solicitação.
2	1	Code	U16	2	Código de resposta (LSB/MSB): - 0x0000: power cycle ocorrerá em até 30 segundos da solicitação - 0x8000: power cycle em andamento (countdown) - 0x8001: Magic rejeitado (diferente do esperado)

O power cycle envia uma mensagem de desligamento para todas as tarefas do sistema, mas espera a confirmação de nenhuma delas, iniciando uma contagem regressiva de 30 segundos. Ao final da contagem, as seguintes atividades correrão:

- Circuito supervisório/watchdog externo ao processador é interrompido
- Mensagem I2C para o EPS é enviada para desligar e religar energia do OBC

Neste caso, o power cycle vai ocorrer por uma de duas vias:

a) pelo circuito supervisório do OBC, ou
b) pela ciclagem da linha de alimentação do OBC via o EPS

Documentos Aplicáveis

[1] NASCERR: Nanosatellite with Electronics Radiation Robust, SILVA FILHO, J. E., et. al., GAST'24.
[2] 200003 - Interface de Hardware do Módulo MGGE com o Sistema CubeSat, CRON.
[3] 200002 - Interface de Hardware do Módulo MDCA com o Sistema CubeSat, CRON.
[4] ISIS-TRXVU-ICD-0001, v1.0, CubeSat compatible VHF/UHF Transceiver, ISISpace
[5] ISIS-ANTS-DSH-0001, v4.0, Deployable Antenna System, ISISpace.
[6] TODO: ICD do experimento científico
[7] iOBC ISIS Command & Data Handling On-Board Computer, ISISpace.

Apêndice A - Cálculo CRC-16.

```
static uint16_t crc16_ncbr_tab[256] = {
    0x0000, 0x8005, 0x800F, 0x000A, 0x801B, 0x001E,
    0x0014, 0x8011, 0x8033, 0x0036, 0x003C, 0x8039,
    0x0028, 0x802D, 0x8027, 0x0022, 0x8063, 0x0066,
    0x006C, 0x8069, 0x0078, 0x807D, 0x8077, 0x0072,
    0x0050, 0x8055, 0x805F, 0x005A, 0x804B, 0x004E,
    0x0044, 0x8041, 0x80C3, 0x00C6, 0x00CC, 0x80C9,
    0x00D8, 0x80DD, 0x80D7, 0x00D2, 0x00F0, 0x80F5,
    0x80FF, 0x00FA, 0x80EB, 0x00EE, 0x00E4, 0x80E1,
    0x00A0, 0x80A5, 0x80AF, 0x00AA, 0x80BB, 0x00BE,
    0x00B4, 0x80B1, 0x8093, 0x0096, 0x009C, 0x8099,
    0x0088, 0x808D, 0x8087, 0x0082, 0x8183, 0x0186,
    0x018C, 0x8189, 0x0198, 0x819D, 0x8197, 0x0192,
    0x01B0, 0x81B5, 0x81BF, 0x01BA, 0x81AB, 0x01AE,
    0x01A4, 0x81A1, 0x01E0, 0x81E5, 0x81EF, 0x01EA,
    0x81FB, 0x01FE, 0x01F4, 0x81F1, 0x81D3, 0x01D6,
    0x01DC, 0x81D9, 0x01C8, 0x81CD, 0x81C7, 0x01C2,
    0x0140, 0x8145, 0x814F, 0x014A, 0x815B, 0x015E,
    0x0154, 0x8151, 0x8173, 0x0176, 0x017C, 0x8179,
    0x0168, 0x816D, 0x8167, 0x0162, 0x8123, 0x0126,
    0x012C, 0x8129, 0x0138, 0x813D, 0x8137, 0x0132,
    0x0110, 0x8115, 0x811F, 0x011A, 0x810B, 0x010E,
    0x0104, 0x8101, 0x8303, 0x0306, 0x030C, 0x8309,
    0x0318, 0x831D, 0x8317, 0x0312, 0x0330, 0x8335,
    0x833F, 0x033A, 0x832B, 0x032E, 0x0324, 0x8321,
    0x0360, 0x8365, 0x836F, 0x036A, 0x837B, 0x037E,
    0x0374, 0x8371, 0x8353, 0x0356, 0x035C, 0x8359,
    0x0348, 0x834D, 0x8347, 0x0342, 0x03C0, 0x83C5,
    0x83CF, 0x03CA, 0x83DB, 0x03DE, 0x03D4, 0x83D1,
    0x83F3, 0x03F6, 0x03FC, 0x83F9, 0x03E8, 0x83ED,
    0x83E7, 0x03E2, 0x83A3, 0x03A6, 0x03AC, 0x83A9,
    0x03B8, 0x83BD, 0x83B7, 0x03B2, 0x0390, 0x8395,
    0x839F, 0x039A, 0x838B, 0x038E, 0x0384, 0x8381,
    0x0280, 0x8285, 0x828F, 0x028A, 0x829B, 0x029E,
    0x0294, 0x8291, 0x82B3, 0x02B6, 0x02BC, 0x82B9,
    0x02A8, 0x82AD, 0x82A7, 0x02A2, 0x82E3, 0x02E6,
    0x02EC, 0x82E9, 0x02F8, 0x82FD, 0x82F7, 0x02F2,
    0x02D0, 0x82D5, 0x82DF, 0x02DA, 0x82CB, 0x02CE,
    0x02C4, 0x82C1, 0x8243, 0x0246, 0x024C, 0x8249,
    0x0258, 0x825D, 0x8257, 0x0252, 0x0270, 0x8275,
    0x827F, 0x027A, 0x826B, 0x026E, 0x0264, 0x8261,
    0x0220, 0x8225, 0x822F, 0x022A, 0x823B, 0x023E,
    0x0234, 0x8231, 0x8213, 0x0216, 0x021C, 0x8219,
    0x0208, 0x820D, 0x8207, 0x0202,
};
uint16_t compute_crc16(const uint8_t* buf, size_t len) {
    size_t i;
    uint16_t crc = 0x800d;
    for (i = 0; i < len; ++i)
        crc = crc16_tab[((crc >> 8) ^ buf[i]) & 0xFF] ^ (crc << 8);
    return crc;
}
```